

Guía de Python para estudiantes

21 de agosto de 2026

Material de apoyo - Geociencias / Ingeniería Petrolera



Ximena Lagunes Quijada

Moisés Velasco Lozano

Índice

1	Introducción	3
2	Descargar e instalar Anaconda	3
3	Crear un entorno	6
4	Jupyter Notebook	7
4.1	¿Qué es Jupyter Notebook?	7
4.2	Abrir Jupyter Notebook	7
4.3	Crear un Notebook	9
4.4	Interfaz de Jupyter Notebook	11
4.5	Tu primer Código	11

1 Introducción

Python es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en áreas científicas, académicas y de ingeniería debido a su facilidad de uso y a la variedad de herramientas disponibles para realizar cálculos, procesar información y analizar datos.

La presente guía tiene como objetivo proporcionar una introducción al entorno de trabajo necesario para comenzar a utilizar Python. Está dirigida principalmente a estudiantes que tienen poca o ninguna experiencia previa con el lenguaje de programación.

A lo largo del documento se describe paso a paso el proceso de descarga e instalación de Anaconda, la creación de un entorno de trabajo y el uso de Jupyter Notebook. Asimismo, se presentan los principales elementos de su interfaz y el procedimiento para crear, escribir y ejecutar un primer código en Python.

Las instrucciones se complementan con imágenes y ejemplos sencillos que permiten identificar cada una de las herramientas utilizadas y reproducir los procedimientos de manera práctica. De esta forma, el estudiante podrá familiarizarse con el entorno antes de continuar con temas posteriores relacionados con programación, cálculo y análisis de datos en Python.

2 Descargar e instalar Anaconda

Anaconda Distribution es una distribución de Python que facilita la instalación y comprender el entorno de Python.

1. Acceder a la página oficial de Anaconda

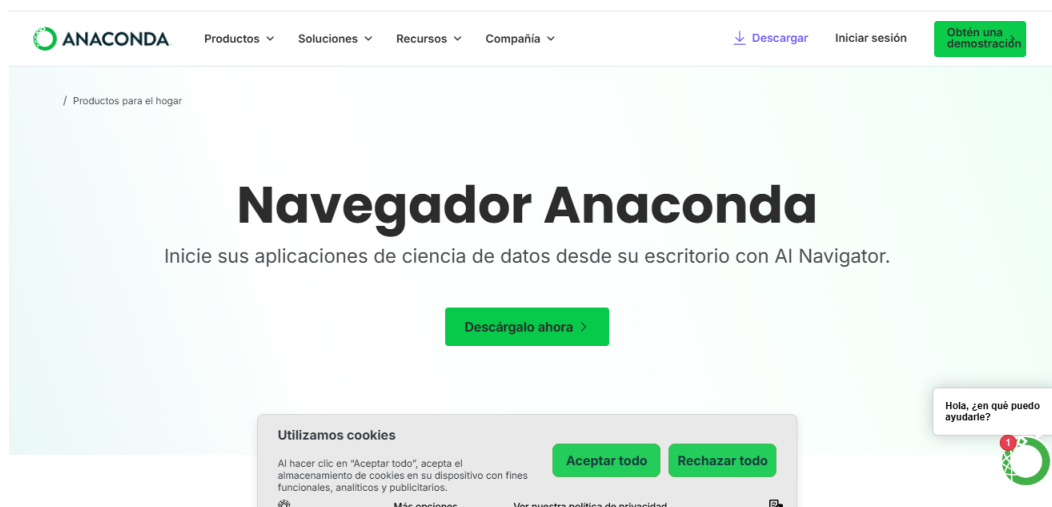


Figura 1: Diagrama ilustrativo para la instalación de Anaconda

2. Crear una cuenta o iniciar sesión

<https://www.anaconda.com/products/navigator>

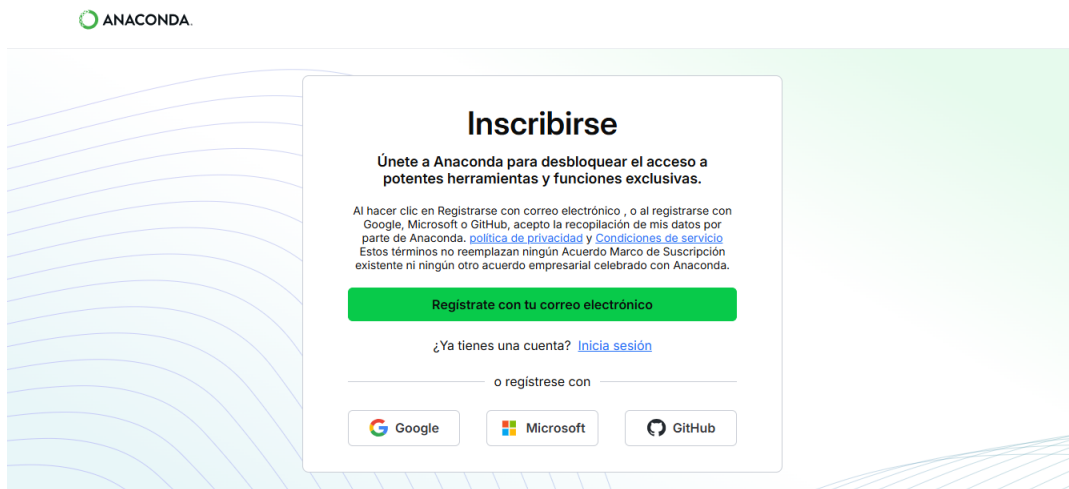


Figura 2: Diagrama ilustrativo para la instalación de Anaconda

3. Seleccionar el instalador gráfico para Windows de 64 bits en la sección de distribución de Anaconda.

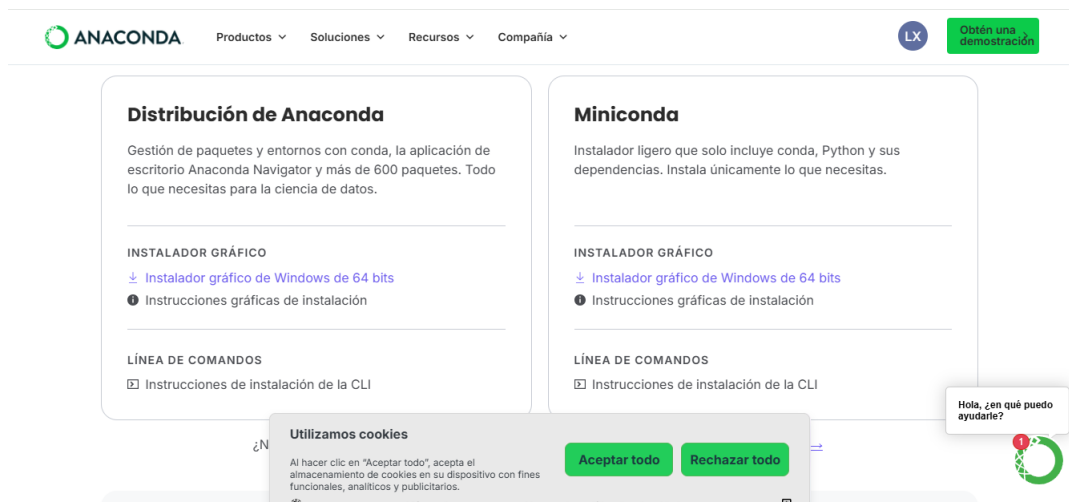


Figura 3: Diagrama ilustrativo para la instalación de Anaconda

4. Localizar el instalador en la carpeta de Descargas y hacer doble clic sobre el archivo para ejecutarlo.

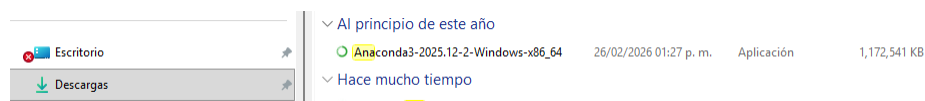


Figura 4: Diagrama ilustrativo para la instalación de Anaconda

5. Seleccionar una opción de instalación:

- Solo yo (recomendado)
- Todos los usuarios

6. Seleccionar una carpeta de destino para instalar Anaconda y, a continuación, seleccionar Siguiente.

7. En la ventana **Advanced Installation Options** se muestran algunas opciones para configurar Anaconda antes de iniciar la instalación. Mantener seleccionada la opción **Create shortcuts**, ya que permite crear accesos directos para facilitar el acceso a Anaconda y **Register Anaconda3 as the system Python 3.12** para establecer la versión de Python incluida en Anaconda como la principal del sistema y facilitar su reconocimiento por programas como VS Code o PyCharm. La opción **Clear the package cache upon completion** puede dejarse desmarcada. Esta opción únicamente elimina archivos temporales al finalizar la instalación para liberar espacio en el disco. Después de configurar las opciones, hacer clic en **Install** para comenzar la instalación.

8. Seleccionar Siguiente dos veces y, a continuación, seleccionar Finalizar para cerrar el instalador.

9. Buscar y abrir **Anaconda Navigator** desde el menú de inicio de Windows.

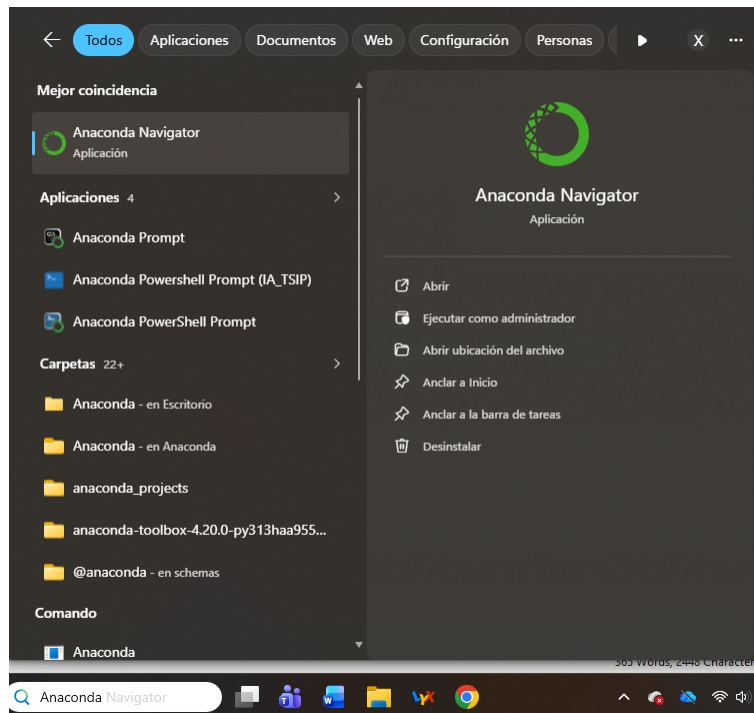


Figura 5: Diagrama ilustrativo para la instalación de Anaconda

10. Instalar:

- anaconda_powershell_prompt
- anaconda_prompt
- JupyterLab
- Notebook

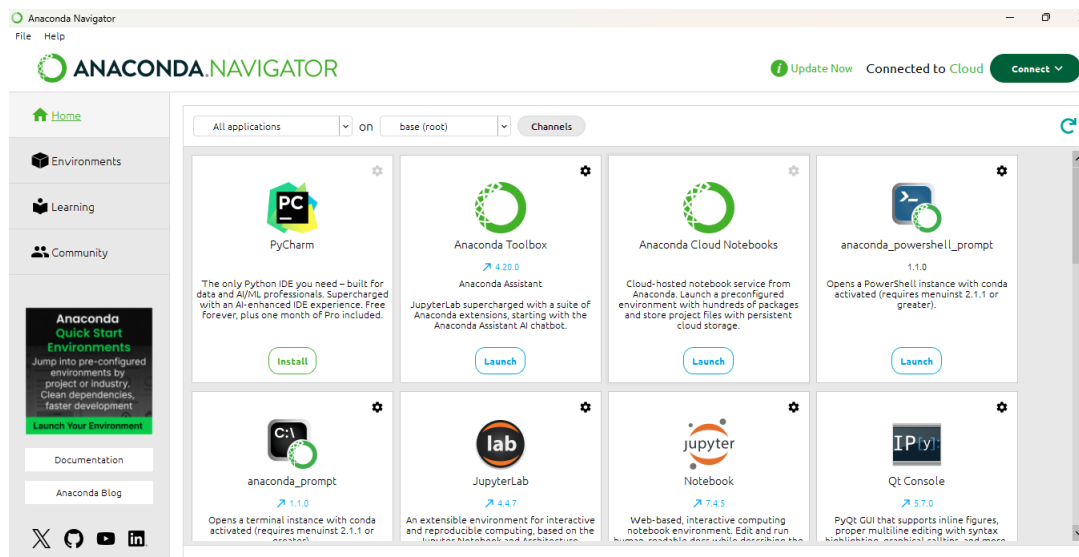


Figura 6: Diagrama ilustrativo para la instalación de Anaconda

3 Crear un entorno

Los entornos en conda son espacios aislados y autónomos donde se pueden instalar versiones específicas de software. Esto incluye dependencias, bibliotecas y versiones de Python. Este aislamiento ayuda a evitar conflictos entre versiones de paquetes y garantiza que los proyectos cuenten con las bibliotecas y herramientas necesarias.

1. Ingresar a la sección **Environments** y hacer clic en el botón **Create** para crear un nuevo entorno. Escribir el nombre del entorno sin utilizar espacios y, posteriormente, hacer clic en **Create** para iniciar su creación.

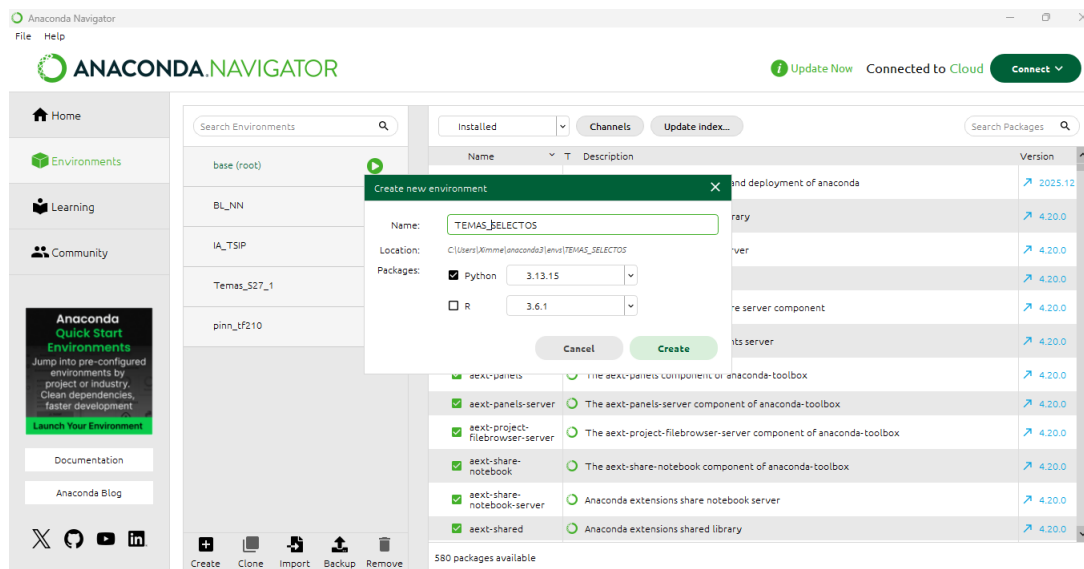


Figura 7: Diagrama ilustrativo para la creación de un entorno en Anaconda

4 Jupyter Notebook

4.1 ¿Qué es Jupyter Notebook?

Jupyter Notebook es una herramienta interactiva que permite escribir, ejecutar y documentar código de Python dentro de un mismo archivo. Su estructura se basa en celdas, las cuales pueden utilizarse para ejecutar código o agregar texto explicativo mediante Markdown.

Esta combinación permite integrar código, resultados, ecuaciones, gráficas e imágenes en un solo documento, facilitando el análisis de datos, la realización de cálculos y la documentación de procedimientos. Por esta razón, Jupyter Notebook es ampliamente utilizado en áreas científicas, académicas y de ingeniería.

<https://jupyter.org/>

4.2 Abrir Jupyter Notebook

1. Abrir Anaconda Prompt

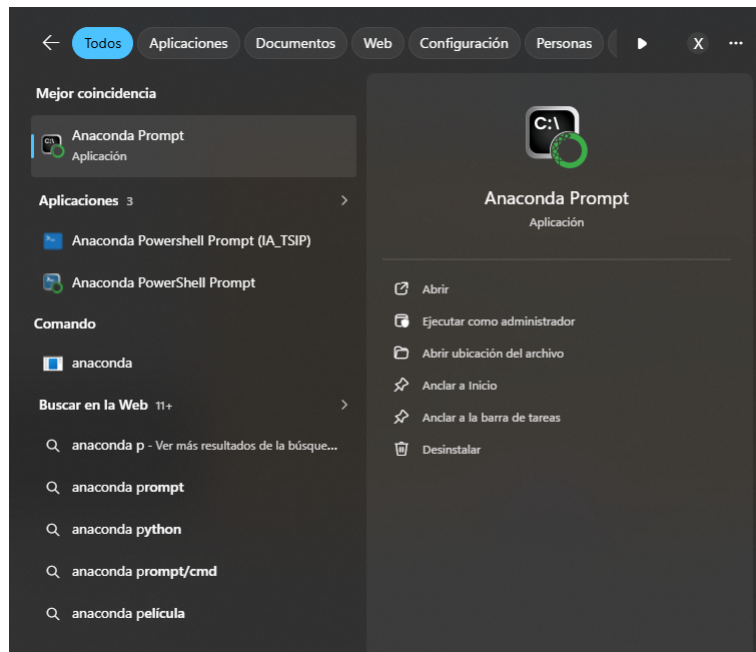


Figura 8: Diagrama ilustrativo para abrir Jupyter Notebook

2. Activar el entorno con : **conda activate nombre_de_tu_entorno**

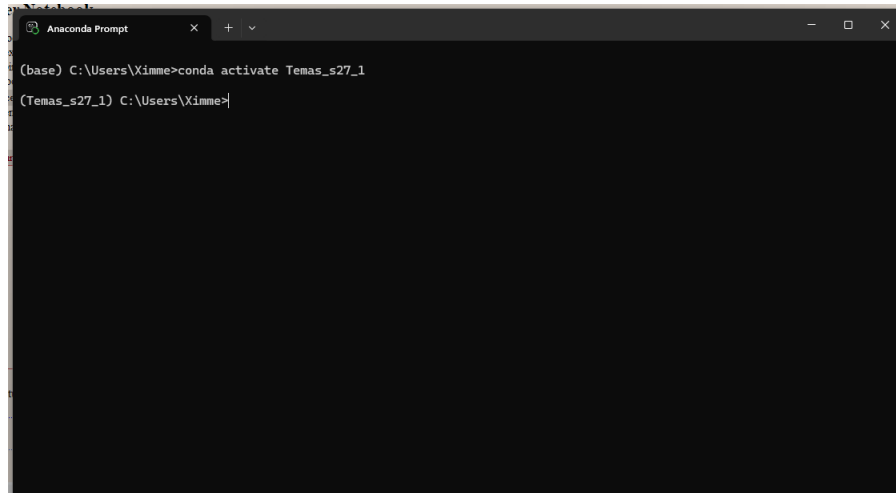


Figura 9: Diagrama ilustrativo para abrir Jupyter Notebook

3. Abrir Jupyter Notebook escribiendo el comando **jupyter notebook** y presionar la tecla **Enter** para ejecutarlo.

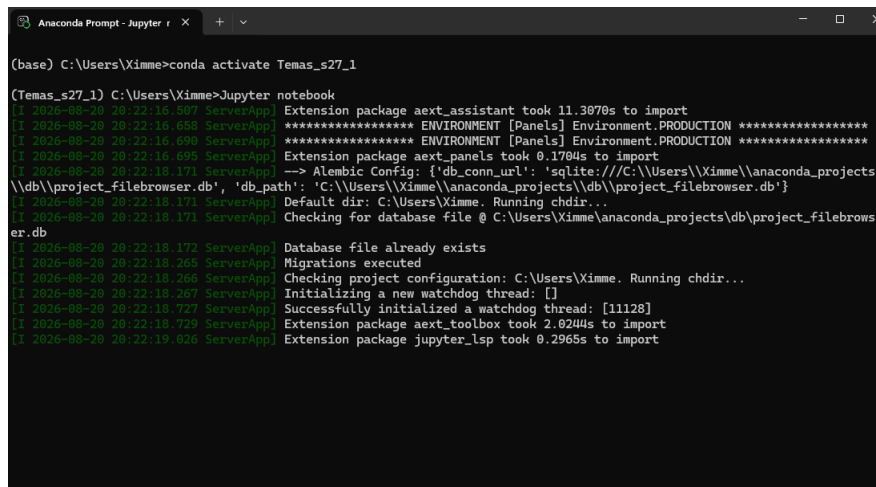


Figura 10: Diagrama ilustrativo para abrir Jupyter Notebook

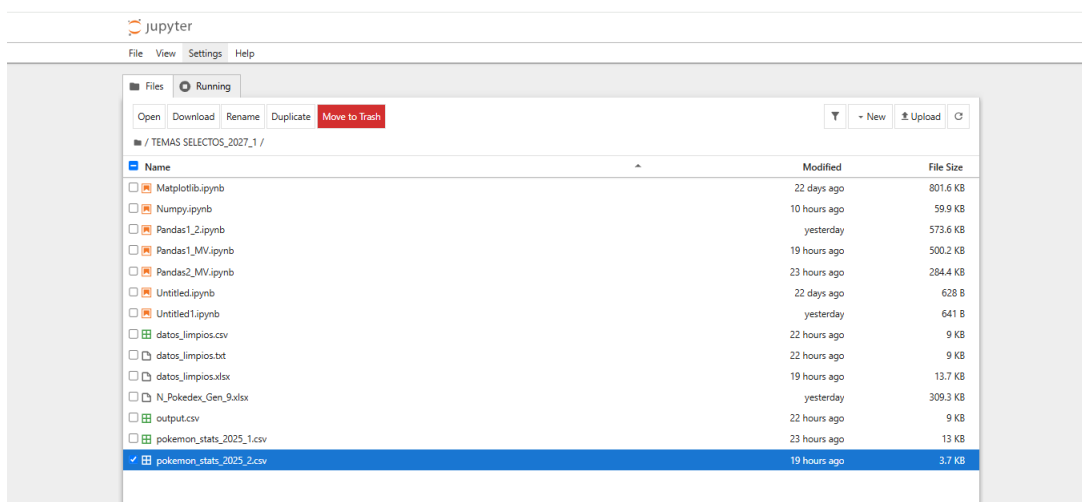


Figura 11: Diagrama ilustrativo para abrir Jupyter Notebook

4.3 Crear un Notebook

1. Hacer clic en el botón **New**, ubicado en la esquina superior derecha.
2. En el menú desplegable, seleccionar Python asociado al entorno creado previamente.

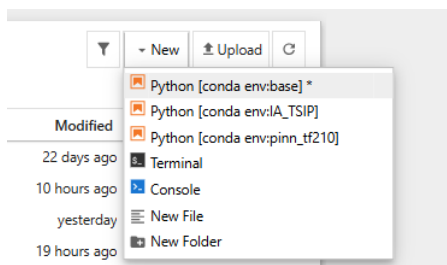


Figura 12: Diagrama ilustrativo para abrir Jupyter Notebook

3. Asignar un nombre al Notebook haciendo clic en la palabra **Untitled**, ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla. Escribir el nombre deseado para el archivo y, posteriormente, hacer clic en **Rename** para guardar el nuevo nombre.

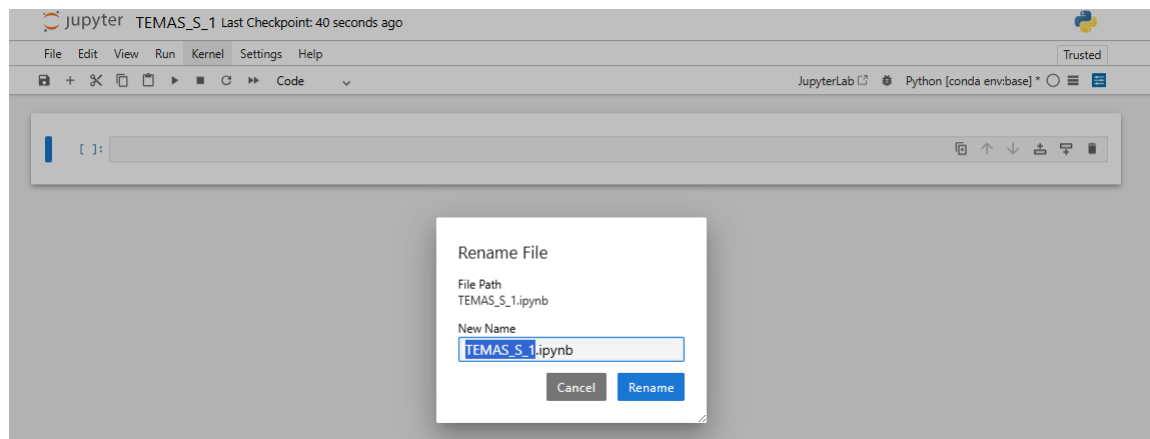


Figura 13: Diagrama ilustrativo para abrir Jupyter Notebook

4. Comenzar a programar escribiendo las instrucciones de Python en una celda de código del Notebook.

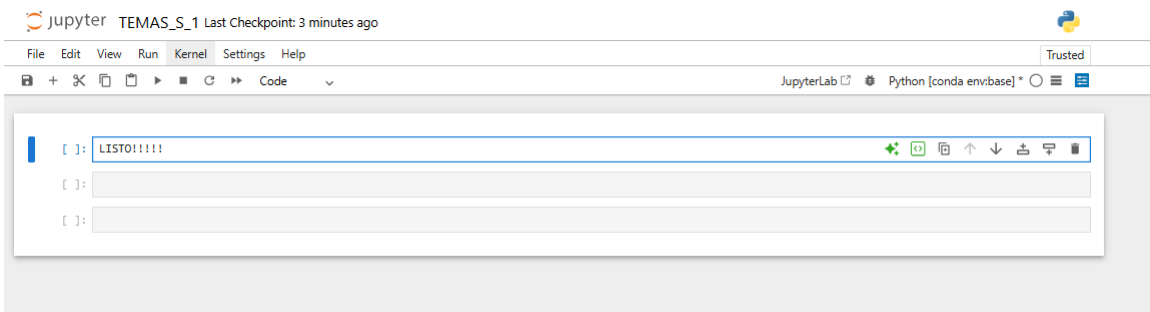


Figura 14: Diagrama ilustrativo para abrir Jupyter Notebook

4.4 Interfaz de Jupyter Notebook

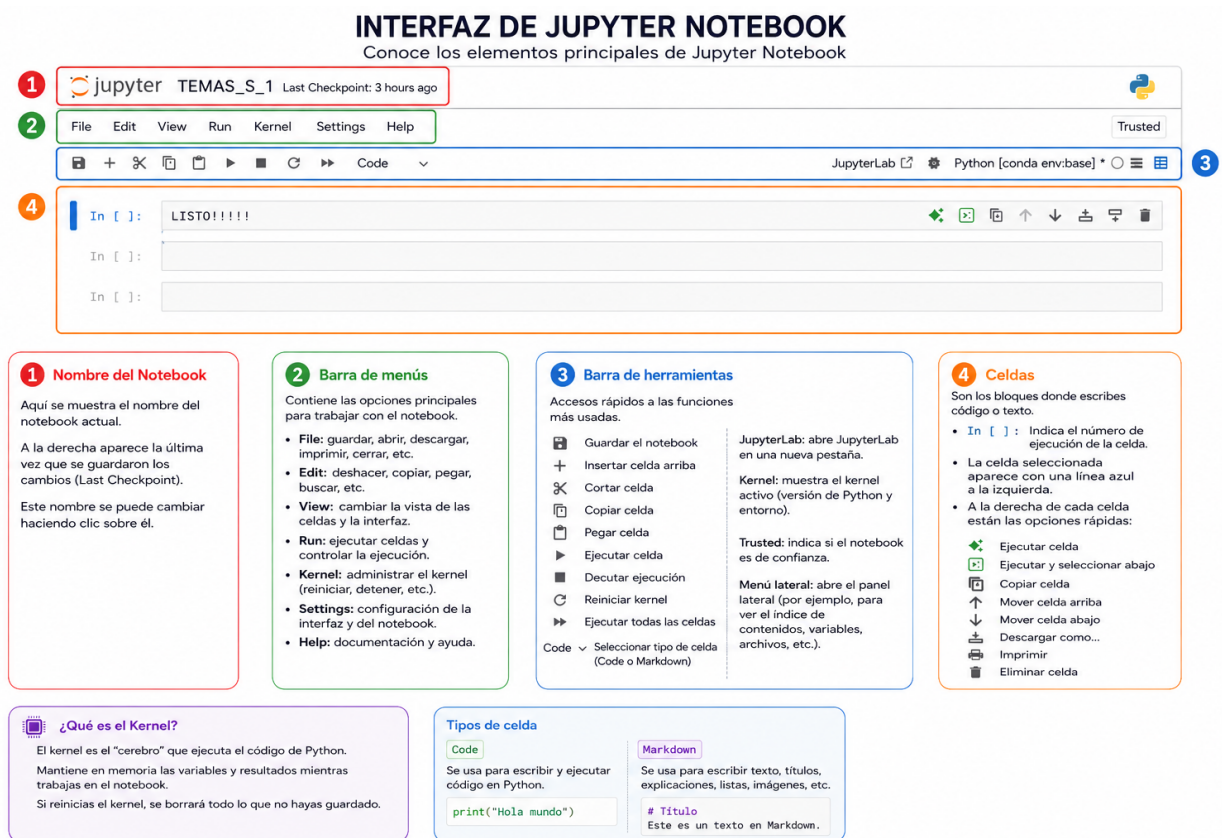


Figura 15: Diagrama ilustrativo de la interfaz de Jupyter Notebook

4.5 Tu primer Código

1. Seleccionar una celda de código haciendo clic sobre ella.
2. Escribir el siguiente código en la celda seleccionada: `print("Hola mundo")`
3. Ejecutar el código haciendo clic en el botón **Run** de la barra de herramientas, identificado por un ícono en forma de triángulo apuntando hacia la derecha.



Figura 16: Diagrama ilustrativo de tu primer código